SW/AI 리더스 프로그램 · B팀

프로토타입 제작 계획

이동 데이터와 AI를 활용한 교통 신호 최적화 — SUMO 기반 신호 비교 시뮬레이터

2026.10.28 · 첫 버전(MVP) 기준 · 출국 11/1

한 줄 정의

같은 가상 도로에서 고정 신호, Google식 'AI 추천 → 엔지니어 승인', 부산식 '실시간 자동 제어'를 비교하고, 내비 데이터 비율과 응급·재난 상황에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 보여주는 시뮬레이터

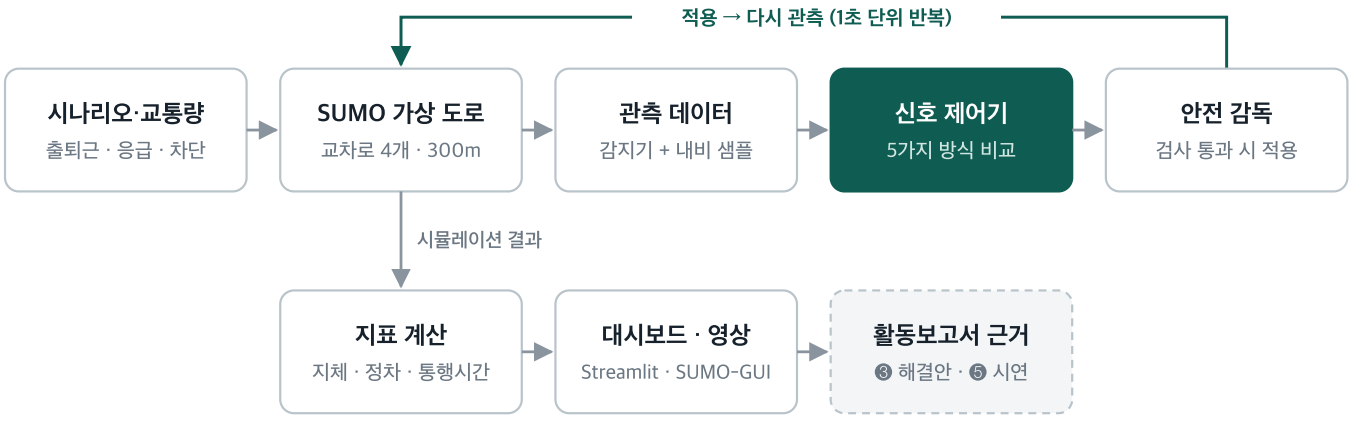
왜 만드나

- 프로그램 결과물은 활동보고서 5장(제안서 성격)이라 프로토타입은 필수가 아님. 하지만 직접 돌려본 결과가 있으면 ❸ '문제 1개 + 해결안 1개'의 근거가 훨씬 단단해짐.
- 뼈대는 Aditya가 보낸 연구보고서·역할 문서의 '교차로 4개 SUMO 테스트베드' 설계. 원안은 연구 프로젝트 규모라 첫 버전은 범위를 줄여서 만듦.
- AI 도구는 조사·정리·코딩까지 제한 없이 사용함.

우리 질문을 프로토타입에서 확인하는 방법

활동보고서 ❶의 핵심 질문	프로토타입 실험
1 표본 편향 내비를 켠 차량만으로 만든 신호안은 괜찮을까?	내비 차량 비율을 10·25·50·100%로 바꿔 가며 AI 추천 결과와 지표가 얼마나 달라지는지 비교
2 정체 전이 한 교차로를 고치면 옆 교차로가 막히지 않을까?	교차로 4개를 이어 놓고, 도로 차단 시나리오에서 대기열이 옆 교차로로 번지는 시간과 길이를 측정
3 효과 검증 날씨·요일 같은 외부 요인을 빼고 효과를 잴 수 있을까?	같은 교통량 조건(같은 시드)에서 신호 방식만 바꿔 비교 → 외부 요인이 끼어들지 않는 A/B 비교

시스템 구성



비교할 신호 방식 5단계

1 **고정 신호** 90초 주기로 늘 같은 시간을 줌. 비교의 출발점 — 기준선

2 **감응식** 감지기에 차가 있으면 녹색을 늘림 (SUMO 기본 기능) — 기준선

3 **max-pressure** 들어오는 쪽과 나가는 쪽 대기열 차이(압력)가 가장 큰 방향에 녹색. 학습 없음 — 강한 기준선

4 **AI 추천 (Google식)** 가상 도로에서 신호 시간을 자동 탐색(Optuna) → 엔지니어가 승인하면 적용 — 핵심

5 **강화학습 (부산식)** AI가 실시간으로 직접 신호를 결정 (SUMO-RL) — 확장

원칙 Aditya 문서대로, AI를 일부러 약한 고정 신호하고만 비교하지 않고 2·3번 같은 강한 기준선과 함께 비교함.

기술 스택

영역	도구	쓰임
시뮬레이션	Eclipse SUMO netconvert · SUMO-GUI	가상 도로·신호 프로그램 생성, 화면 녹화
제어·실행	Python + TraCI	시뮬레이션을 1초 단위로 돌리면서 신호를 제어
AI 추천	Optuna	가상 도로에서 신호 주기·녹색 시간·교차로 간 연동(오프셋) 자동 탐색
강화학습 (확장)	SUMO-RL	실시간 AI 신호 제어
데이터·지표	pandas	내비 차량 샘플링, 지표 계산·비교
시연	Streamlit	시나리오와 신호 방식을 고르면 지표를 비교해 보여주는 화면
협업	GitHub · AI 코딩 도구	코드 공유, 개발 속도 높이기 (AI 사용 제한 없음)

테스트 시나리오

기본 · 출퇴근 정점

동서 간선도로로 교통량이 몰리는 상황

측정 평균 지체, 정차 횟수, 통행시간

응급차 우선 신호 Aditya 제안

구급차·소방차가 다가오면 진행 방향에 녹색을 줌

측정 응급차 도착 시간, 다른 차량의 추가 지체

도로 차단 Aditya 제안 · 홍수·싱크홀

도로 1개가 막혀 우회 차량이 몰림

측정 정체가 옆 교차로로 번지는 시간·길이, 회복 시간

보안 테스트 이윤성

가짜 내비 데이터를 넣었을 때 AI 추천이 속는지, 안전 감독이 걸러내는지 확인. 2020년 베를린에서 휴대폰 99대를 실은 수레로 Google 지도에 가짜 정체를 만든 사례 참고

지진·산사태 등 Aditya의 나머지 시나리오는 첫 버전이 돌아간 뒤에 추가함.

측정 지표

평균 지체 (주 지표) | 정차 횟수 | 통행시간 (평균·p95) | 대기열·정체 전이 | 못 빠져나간 차량 | 응급차 도착 시간

못 빠져나간 차량도 꼭 같이 봄. 차를 도로 밖에 묶어 둬서 평균 지체가 줄어든 것처럼 보이는 착시를 막기 위함 (Aditya 보고서 원칙).

역할

김성현 SW 개발·통합

가상 도로·신호 프로그램, TraCI 실행기, 안전 감독, 대시보드 통합

기존 역할: 팀 총괄, 해외 사례, Google 질문, 최종 발표

이도영 데이터·평가

내비 차량 샘플링, 지표 계산, 결과 분석

기존 역할: 효과 지표·데이터 분석, Databricks 질문

이윤성 AI·보안

max-pressure, 강화학습, 보안 테스트

기존 역할: 국내 사례(제주·부산), 데이터 보안·개인정보, Tesla 질문

Aditya 시나리오·분석 | 답장에서 제안

응급·재난 시나리오 설계, 효과·비용 분석(이도영과 함께), (선택) 신호 정보를 내비 앱에 넘겨주는 API

공식 참여: ❹ 기획·브레인스토밍의 CSUEB 칸

일정

~10/31 출국 전
기준선 만들기
가상 도로 + 고정·감응 신호 + 지표 추출 → 비교 기준 숫자 확보

11/2~4 현지 방문
AI 추천 붙이기
Google·Tesla·Databricks에서 들은 답을 반영

11/5 CSUEB
시나리오 연결
Aditya와 응급·재난 시나리오를 붙이고 ❹ 브레인스토밍 재료로 사용

❺ 성과 공유
시연
대시보드와 녹화 영상으로 결과 공유

> **뒤로 미룰 것** · MPC(예측 제어), 교차로별 다중 에이전트 강화학습, 자동 테스트(CI), 20회 반복 통계 분석은 첫 버전이 돌아간 뒤에 함. Aditya 문서도 이 설계를 '아직 검증 안 된 설계 가정'이라고 적어 둠.

활동보고서와 연결

활동보고서	프로토타입이 채우는 내용
❷ 인터뷰	만들면서 생긴 질문을 방문 때 확인 (예: 내비 데이터 비율이 낮을 때 Google은 어떻게 보정하나)
❸ 정의	'AI 도입 검토' 칸 = AI 추천 결과 · '인적 투입 검토' 칸 = 엔지니어 승인과 안전 감독
❹ 기획	CSUEB 칸 = Aditya의 응급·재난 시나리오 결과
❺ 검토·성과공유	대시보드와 녹화 영상으로 시연

참고 자료

- Aditya Tirunagaru — Team B Comprehensive Traffic AI Research Report (2026.10) 및 역할 문서 3종
- B팀 활동보고서 ❶ 조사·계획 (2026.10.15 수정본)
- Google Research — Project Green Light
- Eclipse SUMO 문서
- SUMO TraCI (Python 제어 인터페이스)
- SUMO-RL (강화학습 신호 제어 환경)
- Optuna (자동 최적화 도구)
- Streamlit (데이터 대시보드)
- Tom's Guide (2020.2) — 99 smartphones create virtual traffic jam in Google Maps